

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar  
Productor(a): Ivan Andres Peñaloza Valbuena | Vereda: SAN JUAN | Cédula: 1032656001  
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

| Campo / Pregunta               | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Unidad Productiva | Unidad productiva de trucha. Nombre comercial pendiente de verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Persona entrevistada           | Iván Peñaloza. Apellido legal, documento, teléfono, correo y RUT pendientes de verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de actividad              | Actividad pecuaria/acuícola: cría, levante y comercialización local de trucha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ubicación específica           | Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Vereda, sector, predio, tenencia y dirección exacta pendientes de verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Producto / servicio principal  | Trucha fresca, prevista principalmente con un peso aproximado de media libra y entrega directa a restaurantes y familias. Presentación final y cadena de frío pendientes de verificar.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estado actual                  | Reactivación prevista para el mes de la entrevista. El productor tuvo experiencia previa hace aproximadamente un año y medio y plantea reiniciar con 100 o 200 alevinos.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Personas vinculadas            | Iván Peñaloza. Participación de familiares, mano de obra adicional y responsabilidades pendientes de verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Coordenadas geográficas        | Pendientes de tomar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción general            | La iniciativa busca retomar la producción de trucha para responder a solicitudes de clientes locales. La experiencia previa incluye manejo del agua, baja mortalidad reportada y alimentación complementaria con lombriz roja californiana. El ciclo estimado es de seis meses para llegar a cerca de media libra y de un año para una libra. El crecimiento está limitado por la disponibilidad y oxigenación del agua durante el verano. |

**Observaciones del formato:** Nota crítica de capacidad: La transcripción menciona de forma no coincidente máximos históricos de 300 y 500 peces, además de un reinicio con 100 o 200 alevinos. Ninguna de estas cifras debe asumirse como capacidad aprobada hasta medir caudal, oxigenación, volumen útil de los estanques, mortalidad y disponibilidad de agua en verano. Identificación: El archivo recibido y la solicitud nombran al productor como Iván Peñaloza; la transcripción automática registra 'Peñalosa'. Deben verificarse la escritura legal del apellido, documento, teléfono, correo, RUT, nombre de la unidad productiva, vereda, predio y coordenadas.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

| Campo / Pregunta        | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misión                  | Producir y ofrecer trucha fresca de buena calidad a restaurantes y familias de Sumapaz, aplicando un manejo respetuoso de los animales, cuidando el agua disponible y generando ingresos para la familia y la reinversión en la unidad productiva. |
| Visión                  | Consolidar una producción estable de trucha, ajustada a la capacidad real del agua, con almacenamiento y recirculación, control de mortalidad y alimento, costos definidos, clientes recurrentes y entregas frescas y seguras.                     |
| Valores institucionales | ["Respeto hacia los animales","calidad"]                                                                                                                                                                                                           |

**Observaciones del formato:** Tercer valor pendiente de concertar con el productor.

## FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

| Campo / Pregunta                         | Información Registrada                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Por qué adquieren el servicio/producto? | Porque existe poca oferta local de trucha, antiguos clientes continúan preguntando por el producto y valoran recibirlo fresco sin depender del traslado desde Bogotá.                                                             |
| Beneficio para el cliente / solución     | Acceso cercano a trucha fresca para restaurantes y consumo familiar, con atención directa y menor dificultad de transporte y conservación.                                                                                        |
| Diferencial competitivo                  | Experiencia previa, baja mortalidad reportada, revisión de la capacidad del agua, alimentación complementaria con lombriz roja californiana y entrega fresca directamente al comprador.                                           |
| Valor agregado ambiental                 | La fuente está cercada y no ingresan animales; el agua y los sedimentos retirados durante la limpieza se aprovechan en hortalizas o invernaderos. El productor propone recircular el agua. Falta medir caudal, consumo y calidad. |
| Valor social o comunitario               | Acerca un alimento solicitado a familias y restaurantes de la localidad y genera ingreso familiar con posibilidad de reinversión en el emprendimiento.                                                                            |
| Evidencia Registrada                     | Ventas y clientes anteriores, solicitudes posteriores para volver a ofrecer trucha y satisfacción verbal por la frescura. Registros, pedidos, fotografías y soportes de venta pendientes de organizar.                            |

## FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

| Campo / Pregunta | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortalezas       | ["Experiencia previa en cría de trucha.", "Baja mortalidad reportada en ciclos anteriores.", "Conocimiento práctico de la capacidad y circulación del agua.", "Uso de lombriz roja californiana como complemento alimentario.", "Tres estanques conectados y un espacio auxiliar para limpieza.", "Demanda local ya identificada.", "Clientes que valoran la frescura y no regatean el precio.", "Aprovechamiento de sedimentos y residuos orgánicos en el predio."] ]                                                                                          |
| Oportunidades    | ["Reiniciar con un lote piloto de 100-200 alevinos.", "Atender restaurantes y familias con poca oferta cercana.", "Instalar almacenamiento, recirculación y oxigenación de agua.", "Organizar preventas antes de cada cosecha.", "Implementar registros por lote, clientes y trazabilidad.", "Recibir apoyo técnico, financiero y de manejo del alimento.", "Reactivar acuerdos de volumen con proveedores.", "Documentar el aprovechamiento circular de residuos."] ]                                                                                          |
| Debilidades      | ["No existe un sistema de costos, gastos, ingresos y utilidad.", "Dependencia de una sola fuente de agua.", "No hay tanque de almacenamiento suficiente.", "Oxigenación insuficiente del pozo de respaldo.", "Sobrepoblación si se aumenta el lote sin medición.", "Precio actual y presentación sin definir.", "Cifras históricas de capacidad y mortalidad sin conciliar.", "Procesamiento y cadena de frío sin registros técnicos.", "Cantidades de alimento, residuos e insumos no medidas.", "Incumplimientos ambientales o sanitarios no verificados."] ] |
| Amenazas         | ["Sequía y disminución fuerte del caudal.", "Baja oxigenación, estrés o mortalidad de los peces.", "Aumento del costo de alevinos, alimento y transporte.", "Pérdida de frescura durante la entrega.", "Enfermedades o cambios en la calidad del agua.", "Cortes durante el arreglo del pescado."] ]                                                                                                                                                                                                                                                            |

## FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

### Perfiles Cliente

| Tipo Actor                  | Perfil Que Busca                                              | Ubicación                          | Necesidad                              | Frecuencia                | Criterio Compra                       | Canal de Comercialización             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Restaurante local           | Compra trucha fresca para preparar y servir.                  | Dentro de la localidad de Sumapaz. | Producto cercano, fresco y disponible. | Por ciclo / según pedido. | Frescura, calidad, peso y confianza.  | Llamada telefónica y entrega directa. |
| Familia consumidora         | Compra para consumo en el hogar.                              | Localidad de Sumapaz.              | Acceso sin traer pescado desde Bogotá. | Ocasional/segun cosecha.  | Frescura, calidad, precio y cercanía. | Contacto telefónico y venta directa.  |
| Cliente anterior            | Ya compró durante la etapa previa y solicita la reactivación. | Comunidad local.                   | Continuidad de un producto conocido.   | Según disponibilidad.     | Confianza y calidad.                  | Llamada telefónica.                   |
| Nuevo restaurante potencial | Negocio que podría incorporarse a la ruta de venta.           | Sumapaz.                           | Oferta estable y cumplimiento.         | Pendiente de validar.     | Precio, tamaño, frescura y entrega.   | Visita o llamada.                     |
| Comprador institucional     | No reportado.                                                 | Pendiente de verificar.            | Pendiente de validar.                  | No determinada.           | Pendiente.                            | No definido.                          |
| Intermediario / plaza       | No reportado.                                                 | Pendiente de verificar.            | No determinada.                        | No determinada.           | Pendiente.                            | No definido.                          |
| Otro                        | Compradores adicionales pendientes de caracterizar.           | Pendiente de verificar.            | Pendiente de validar.                  | Pendiente.                | Pendiente.                            | Pendiente.                            |

## FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

| Campo / Pregunta                        | Información Registrada                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué buscan los compradores?            | Trucha fresca, de buena calidad, cercana y disponible para restaurantes o familias.                                                                                                  |
| ¿Cómo se conoce esa necesidad?          | Los clientes anteriores preguntan cuándo volverá a producirse y valoran no depender del transporte desde Bogotá.                                                                     |
| ¿Quiénes compran o podrían comprar?     | Restaurantes y familias de la localidad; otros compradores locales pendientes de identificar.                                                                                        |
| Evidencia Registrada                    | Ventas anteriores, solicitudes telefónicas, clientes frecuentes y comentarios verbales. Soportes documentales pendientes.                                                            |
| Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos | Producto obtenido en Sumapaz, entregado fresco y cerca del consumidor, con experiencia local en manejo de agua y alimentación complementaria.                                        |
| Cambios recientes en la demanda         | No se documentaron cambios; sí se reportó que la demanda anterior superaba la disponibilidad de producto.                                                                            |
| Dificultades principales de venta       | No se reportaron problemas para vender. Las barreras son la falta de producto, el agua en verano, la capacidad de los estanques, la definición del precio y la logística de entrega. |

## FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

### Alianzas Cooperacion

| Actor Aliado                        | Tipo                    | Que Aporta                                               | Que Recibe                     | Trabajo Conjunto                                        | Aporte Ambiental                           | Acción                                           |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrital (nombre por verificar)     | Proveedor de alevinos   | Alevinos y posible descuento por volumen.                | Compras recurrentes.           | Reactivar acuerdo y definir calidad, cantidad y fechas. | Trazabilidad de origen y transporte.       | Confirmar razón social, ubicación y condiciones. |
| Proveedor de alimento               | Proveedor               | Alimento para el ciclo.                                  | Ventas programadas.            | Plan de abastecimiento por lote.                        | Reducir pérdidas y exceso de alimentación. | Identificar proveedor, ficha y costos.           |
| Restaurantes locales                | Comercial               | Pedidos y retroalimentación.                             | Producto fresco y cercano.     | Preventa antes de la cosecha.                           | Menor traslado desde Bogotá.               | Crear lista de contactos y cantidades.           |
| Familias y clientes anteriores      | Comunitario / comercial | Demanda y recomendación.                                 | Acceso local a trucha.         | Aviso de disponibilidad por teléfono.                   | Circuito corto de comercialización.        | Registrar pedidos y recompra.                    |
| Productores vecinos                 | Productivo              | Intercambio de experiencia, insumos o logística.         | Cooperación y menor costo.     | Posibilidad no validada.                                | Compras o transporte compartidos.          | Identificar interesados.                         |
| Programas de emprendimiento rural   | Institucional           | Asistencia, formación y posible dotación.                | Resultados de fortalecimiento. | Agua, costos, inocuidad y comercialización.             | Mejores prácticas y registros.             | Presentar plan de inversión.                     |
| Apoyo técnico acuícola/ambiental    | Técnico                 | Medición de caudal, oxígeno, carga y manejo de residuos. | Servicio o articulación.       | Visita y plan de manejo.                                | Evita sobrecarga de la fuente.             | Gestionar acompañamiento.                        |
| Aliado de transporte/cadena de frío | Logístico               | Traslado de alevinos, alimento y producto.               | Contratación o ruta estable.   | Definir tiempos, capacidad y costo.                     | Reducir pérdidas y viajes.                 | Solicitar cotizaciones.                          |

## FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

### Validaciones Mercado

| Método / Canal                | A quién                          | Resultado Esperado                                                | Motivación de Compra                         | Evidencia Registrada                            |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Venta previa                  | Restaurantes y familias locales. | Aceptación del producto y demanda superior a la oferta reportada. | Frescura, calidad y cercanía.                | Registros de venta pendientes.                  |
| Recompra/solicitud            | Cientes anteriores.              | Continúan preguntando por trucha.                                 | Confianza y disponibilidad.                  | Llamadas y testimonios pendientes de organizar. |
| Observación de precio         | Cientes anteriores.              | No regateaban el precio y reconocían el esfuerzo de producción.   | Calidad y frescura.                          | Relato del productor.                           |
| Ciclo productivo previo       | Unidad productiva.               | Se reportó baja mortalidad y crecimiento con lombriz roja.        | Continuidad del producto.                    | Bitácoras y cifras pendientes.                  |
| Contacto telefónico           | Restaurantes y familias.         | Canal usado para pedidos y comunicación.                          | Acceso directo.                              | Base de contactos pendiente.                    |
| Encuesta / carta de intención | No realizada.                    | Pendiente.                                                        | Validar cantidad, peso, precio y frecuencia. | No existe.                                      |

## FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

### Fichas Técnicas

| Servicio / Producto                          | Descripción Técnica                                                                    | Unidad                         | Insumos Principales                                  | Condiciones Especiales                                                | Presentación                                                                          | Diferencial competitivo                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Trucha fresca de aproximadamente media libra | Pez criado en estanques con flujo de agua; ciclo estimado de seis meses.               | Unidad/aproximadamente 0,5 lb. | Alevino, alimento, lombriz roja californiana y agua. | Cosecha y entrega fresca; temperatura y tiempo pendientes de definir. | En canal, directamente al restaurante, según la transcripción; empaque por verificar. | Frescura local, experiencia previa y baja mortalidad reportada. |
| Trucha de aproximadamente una libra          | Presentación posible que requeriría cerca de un año de crecimiento.                    | Unidad/aproximadamente 1 lb.   | Los mismos insumos durante un ciclo más largo.       | Requiere mayor tiempo, agua, alimento y control.                      | Pendiente de definir.                                                                 | Mayor peso, sujeto a viabilidad hídrica y comercial.            |
| Otras presentaciones                         | No reportadas.                                                                         | Pendiente.                     | Pendiente.                                           | Pendiente.                                                            | Pendiente.                                                                            | Pendiente de validar con clientes.                              |
| Calidad                                      | Parámetros de mortalidad, peso, agua, limpieza e inocuidad sin registros consolidados. | Por lote.                      | Planillas y elementos de medición.                   | Seguimiento durante todo el ciclo.                                    | Ficha técnica futura.                                                                 | Debe demostrarse con registros.                                 |
| Cadena de frío                               | No se describieron equipos ni temperaturas para la entrega.                            | Por despacho.                  | Hielo, contenedor o equipo pendiente de definir.     | Desde la cosecha hasta el cliente.                                    | Pendiente.                                                                            | Brecha crítica por verificar.                                   |
| Etiqueta/trazabilidad                        | No implementada.                                                                       | Por lote.                      | Código, fecha, peso, origen y contacto.              | Actualizar en cada cosecha.                                           | Etiqueta o QR futuro.                                                                 | Mejora confianza del comprador.                                 |
| Soporte del producto                         | Fotografías, pedidos, pesajes y testimonios no presentados.                            | Por ciclo.                     | Registros del productor.                             | Archivo físico o digital.                                             | Ficha y evidencias.                                                                   | Pendiente de organizar.                                         |

## FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

### Proceso Prestacion Servicio

| Servicio / Producto | Unidad                               | Actividad Proceso                                                                                                         | Tiempo Estimado                |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Planeación del lote | 100-200 alevinos iniciales.          | 1. Confirmar caudal, oxigenación, volumen de estanques, proveedor y cantidad de reinicio.                                 | Antes de la compra.            |
| Abastecimiento      | Por lote.                            | 2. Comprar y transportar alevinos desde Corrital, con condiciones de traslado pendientes de definir.                      | Según proveedor.               |
| Ingreso al sistema  | Por lote.                            | 3. Recibir, contar y aclimatar los alevinos antes de ubicarlos en el estanque.                                            | Pendiente de estandarizar.     |
| Alimentación        | Diaria, frecuencia exacta pendiente. | 4. Suministrar alimento y complemento de lombriz roja californiana; registrar cantidad.                                   | Durante el ciclo.              |
| Manejo del agua     | Tres estanques conectados.           | 5. Mantener el flujo, observar oxigenación, nivel de agua y comportamiento de los peces.                                  | Diario.                        |
| Seguimiento         | Por lote.                            | 6. Registrar mortalidad, crecimiento, alimento, calidad del agua y novedades.                                             | Semanal/diario según variable. |
| Limpieza            | Estanque principal.                  | 7. Trasladar temporalmente los peces al estanque auxiliar, limpiar y retornar cuando sea seguro.                          | Según necesidad.               |
| Crecimiento         | Aproximadamente media libra.         | 8. Mantener el lote cerca de seis meses; una libra requeriría aproximadamente un año.                                     | 6-12 meses.                    |
| Cosecha y arreglo   | Por pedido/lote.                     | 9. Cosechar y arreglar el pescado con cuchillo en un tanque de la vivienda; procedimiento sanitario pendiente de validar. | Al final del ciclo.            |
| Entrega             | Producto fresco.                     | 10. Entregar directamente a restaurante o familia, con tiempo, empaque y temperatura por definir.                         | El mismo día, por verificar.   |

**FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS**
**Insumos**

| Insumo                    | Cantidad<br>Unidad                                                                     | Frecuencia                   | Proveedor<br>Fuente                         | Toxicidad | Impacto<br>Potencial                    | Manejo<br>Ambiental                                              | Observaciones                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Alevinos de trucha        | 100-200 para el reinicio; cantidad final pendiente.                                    | Por ciclo.                   | Corrital, nombre y ubicación por verificar. | N/A       | Mortalidad, sanidad y transporte.       | Verificar origen, contar, aclimatar y registrar lote.            | Precio y talla pendientes.                     |
| Alimento concentrado      | Cantidad y unidad pendientes.                                                          | Permanente durante el ciclo. | Proveedor pendiente.                        | N/A       | Exceso de nutrientes y costo.           | Dosificar, almacenar seco y registrar consumo.                   | El productor indica tener alimento disponible. |
| Lombriz roja californiana | Cantidad pendiente.                                                                    | Según plan de alimentación.  | Fuente propia o externa por verificar.      | N/A       | Materia orgánica y manejo biológico.    | Mantener manejo limpio y dosificación definida.                  | Se usa para favorecer crecimiento.             |
| Agua                      | Caudal y volumen no medidos.                                                           | Permanente.                  | Fuente/acueducto dentro del predio.         | N/A       | Recurso crítico; disminuye en verano.   | Medir, proteger, almacenar, recircular y oxigenar.               | Principal limitante.                           |
| Cuchillos y herramientas  | Cantidad y estado pendientes.                                                          | En cada cosecha.             | Disponibles en la unidad.                   | N/A       | Cortes y contaminación.                 | Mantenimiento, desinfección y técnica segura.                    | Riesgo de laceración confirmado.               |
| Tanque para arreglo       | Un tanque en la vivienda, características pendientes.                                  | En cada cosecha.             | Propio.                                     | N/A       | Agua residual e inocuidad.              | Validar material, limpieza, drenaje y separación.                | Lugar actual reportado.                        |
| Productos de limpieza     | No reportados.                                                                         | Según limpieza.              | Pendiente.                                  | Pendiente | Vertimientos y residuos.                | Identificar, dosificar y almacenar separados.                    | Pendiente de verificar.                        |
| Transporte / combustible  | Tipo, distancia, capacidad y costo pendientes.                                         | Por compra y venta.          | Asumido por el productor.                   | N/A       | Emisiones, costo y pérdida de frescura. | Consolidar rutas y definir cadena de frío.                       | El productor asume los traslados.              |
| Hielo/contenedor térmico  | No reportado.                                                                          | Por entrega.                 | Pendiente.                                  | N/A       | Consumo de energía y empaque.           | Definir según tiempo y temperatura requeridos.                   | Brecha de cadena de frío.                      |
| Elementos de protección   | No reportados.                                                                         | Cada jornada y cosecha.      | Pendiente.                                  | N/A       | Seguridad del productor.                | Botas antideslizantes, guante de corte y protección según tarea. | Recomendación técnica por validar.             |
| OBSERVACIONES             | Faltan facturas, cantidades, costos, fichas, proveedor, inventario y consumo por lote. | N/A                          | N/A                                         | N/A       | Sin línea base.                         | Registrar desde el lote piloto.                                  | No se estiman valores sin soportes.            |

| Insumo                      | Cantidad Unidad         | Frecuencia        | Proveedor Fuente | Toxicidad | Impacto Potencial                 | Manejo Ambiental                         | Observaciones                 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Insumo adicional            | Pendiente de verificar. | Pendiente.        | Pendiente.       | Pendiente | Pendiente.                        | Definir según visita.                    | No reportado.                 |
| Medicamentos / tratamientos | No reportados.          | Pendiente.        | Pendiente.       | Pendiente | Riesgo sanitario y de residuos.   | No usar sin orientación y registro.      | Confirmar si aplica.          |
| Material de empaque         | No reportado.           | Por venta.        | Pendiente.       | N/A       | Generación de residuos.           | Seleccionar material apto y minimizarlo. | Pendiente.                    |
| Instrumentos de medición    | No reportados.          | Diaria / semanal. | Por cotizar.     | N/A       | Facilitan control de agua y peso. | Incluir en plan de inversión.            | Necesidad de fortalecimiento. |

## FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

| Campo / Pregunta                                 | Información Registrada                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producción mensual real</b>                   | Actualmente no determinada; la actividad está en reactivación y no se confirmó un lote activo.                                                                    |
| <b>Producción normal de referencia</b>           | Inicio previsto con 100 o 200 alevinos; cosecha estimada después de seis meses para llegar a cerca de media libra.                                                |
| <b>Capacidad mensual teórica</b>                 | No determinada técnicamente. Depende del caudal, oxígeno, volumen útil, mortalidad, alimento y manejo durante el verano.                                          |
| <b>Producción máxima posible</b>                 | El productor menciona 500 peces por ciclo como referencia histórica; no debe adoptarse como capacidad actual sin medición.                                        |
| <b>Área / N° de habitaciones / lote</b>          | Tres estanques conectados, un espacio auxiliar de traslado y un pozo base de respaldo. Medidas, profundidad y volumen pendientes.                                 |
| <b>Limitantes técnico-productivos</b>            | Agua, oxigenación, almacenamiento, falta de registros, definición del lote, alimentación, procesamiento, transporte y cadena de frío.                             |
| <b>Limitantes ambientales</b>                    | Disminución del agua en verano, dependencia de una sola fuente y riesgo de sobrecarga de los estanques.                                                           |
| <b>Capacidad instalada</b>                       | Estanques, bodega para alimento, manguera desde el pozo base y tanque de la vivienda para arreglo. Estado técnico pendiente.                                      |
| <b>Capacidad utilizada actual</b>                | Actividad en reinicio; porcentaje de uso no calculado.                                                                                                            |
| <b>¿Produce lo mismo todo el año?</b>            | No                                                                                                                                                                |
| <b>¿Alcanza para la demanda?</b>                 | No                                                                                                                                                                |
| <b>Necesidades para aumentar sosteniblemente</b> | Medición de agua y oxígeno, tanque de almacenamiento, recirculación, mejoras de estanques, administración del alimento, registros productivos y apoyo financiero. |

**Observaciones del formato:** Referencia histórica: Se mencionaron 300 y 500 peces como máximos anteriores, además de una cifra anual que no quedó clara. Debe conciliarse con registros.

## FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

### Limites Ambientales

| Condición Ambiental              | Estado actual                                                                              | Límite / Restricción                                            | Afectación                                                                | Efecto / Riesgo                        | Incidencia | Acción de Mejora                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Agua                             | Fuente/acueducto dentro del predio; caudal no medido.                                      | Disminuye fuertemente en verano.                                | Limita el número de peces y la continuidad del ciclo.                     | Estrés, bajo crecimiento o mortalidad. | Alta       | Medir, almacenar, recircular y oxigenar antes de aumentar lotes. |
| Fuente hídrica                   | Cercada con alambre; no ingresan animales.                                                 | No hay árboles sembrados alrededor y falta caracterización.     | La protección incompleta puede afectar estabilidad y calidad.             | Mayor vulnerabilidad.                  | Alta       | Validar ronda, cobertura vegetal y medidas de protección.        |
| Suelo                            | Sedimentos y agua de limpieza se llevan a hortalizas o invernaderos.                       | Cantidad y calidad no medidas.                                  | Puede aportar materia orgánica o generar exceso si se aplica sin control. | Efecto no determinado.                 | Media      | Registrar cantidades y validar aplicación segura.                |
| Pendiente / sistema de estanques | El agua pasa por tres estanques y se oxigena al descender.                                 | Diseño, desnivel, volumen y seguridad no verificados.           | Condiciona oxigenación y limpieza.                                        | Capacidad variable.                    | Alta       | Levantar ficha técnica de cada estanque y mejorar estructura.    |
| Clima                            | La sequía es el evento crítico reportado.                                                  | Menor caudal durante el verano.                                 | Reduce disponibilidad y oxigenación.                                      | Riesgo de pérdida del lote.            | Alta       | Plan de contingencia con almacenamiento y lote ajustado.         |
| Biodiversidad                    | El productor menciona respeto hacia los animales.                                          | No se documentó relación con fauna, flora o zonas sensibles.    | No determinada.                                                           | Pendiente.                             | Media      | Realizar verificación ambiental del predio.                      |
| Uso de insumos                   | Alimento comercial y lombriz roja.                                                         | Cantidades, composición y dosificación pendientes.              | Excesos pueden aumentar costos y residuos en el agua.                     | Deterioro de calidad del agua.         | Alta       | Plan de alimentación y registro por lote.                        |
| Manejo de residuos               | Sedimentos se usan en hortalizas; restos del arreglo se entregan a perros según el relato. | Cantidades, separación y condiciones sanitarias no verificadas. | Puede generar olores, vectores o contaminación.                           | Riesgo medio.                          | Media-Alta | Definir ruta, cantidades y aprovechamiento seguro.               |

## FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

### Riesgos Sst

| Tipo        | Peligro u Origen                                         | Aplica (Sí/No) | Nivel de Riesgo | Controles Actuales                             | Acción                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Biológico   | Contacto con peces, agua y residuos orgánicos            | Sí             | Media           | No descritos.                                  | Guantes según tarea, higiene y limpieza del área.          |
| Biológico   | Posible contaminación durante el arreglo                 | Sí             | Media           | Tanque en la vivienda; protocolo no informado. | Separar, limpiar, desinfectar y registrar.                 |
| Físico      | Frío, lluvia y radiación en trabajo exterior             | Sí             | Media           | No informados.                                 | Ropa adecuada, pausas y protección solar.                  |
| Químico     | Productos de limpieza                                    | Sí             | Media           | Pendiente de verificar.                        | Inventariar, etiquetar y dosificar.                        |
| Biomecánico | Posturas al alimentar, limpiar y cosechar                | Sí             | Media           | No informados.                                 | Alternar tareas y usar herramientas adecuadas.             |
| Biomecánico | Levantamiento de alimento y recipientes                  | Sí             | Media           | Bodega disponible.                             | Técnica de carga y límites de peso.                        |
| Mecánico    | Cuchillos para lombriz y arreglo del pescado             | Sí             | Alta            | Experiencia práctica.                          | Guante anticorte, tabla estable y almacenamiento seguro.   |
| Locativo    | Superficies húmedas e irregulares alrededor de estanques | Sí             | Media           | No descritos.                                  | Botas antideslizantes, orden y accesos seguros.            |
| Seguridad   | Caída al agua durante manejo o limpieza                  | Sí             | Media           | No descritos.                                  | Barandas o delimitación según visita y trabajo acompañado. |
| Eléctrico   | Equipos de bombeo u oxigenación                          | No             | Baja            | No se reporta uso actual de energía.           | Revisión técnica si se instalan equipos.                   |
| Tránsito    | Traslado de alevinos, alimento y producto                | Sí             | Media           | El productor asume el transporte.              | Vehículo adecuado, mantenimiento y carga segura.           |
| Sanitario   | Pérdida de cadena de frío                                | Sí             | Alta            | No se informaron equipos ni temperaturas.      | Definir tiempo, hielo/contenedor y control de temperatura. |
| Emergencia  | Corte, caída o incidente en zona rural                   | Sí             | Media           | Botiquín y ruta no informados.                 | Botiquín, teléfonos y registro de incidentes.              |

## FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

### Plan Acciones Sst

| Acción Preventiva                                                     | Riesgo                          | Responsable                | Frecuencia                   | Evidencia Registrada              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Usar botas antideslizantes, guantes y protección según la tarea.      | Locativo, biológico y mecánico. | Iván / personal vinculado. | Cada jornada.                | Checklist y fotografías.          |
| Aplicar técnica segura de cuchillo y usar tabla estable.              | Laceraciones.                   | Responsable del arreglo.   | Cada cosecha.                | Observación/registro.             |
| Revisar accesos, bordes y superficies de los estanques.               | Caídas y golpes.                | Iván.                      | Semanal.                     | Lista de inspección.              |
| Organizar el peso y traslado del alimento.                            | Biomecánico.                    | Iván.                      | Cada movimiento.             | Checklist.                        |
| Limpiar y desinfectar tanque y utensilios con procedimiento definido. | Biológico/sanitario.            | Responsable de proceso.    | Antes y después de cada uso. | Planilla.                         |
| Mantener botiquín, teléfonos y ruta de atención.                      | Emergencias.                    | Unidad productiva.         | Revisión mensual.            | Inspección.                       |
| Definir y controlar cadena de frío.                                   | Sanitario y logístico.          | Iván.                      | Cada entrega.                | Registro de tiempo y temperatura. |
| Capacitar en manejo de agua, peces y herramientas.                    | Productivo y SST.               | Equipo técnico/productor.  | Antes del reinicio y anual.  | Asistencia.                       |
| Registrar cortes, caídas, mortalidad e incidentes.                    | Seguimiento SG-SST.             | Iván.                      | Cuando ocurra.               | Bitácora.                         |

## FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

### Canales Venta

| Canal de Comercialización   | Activo (Sí/No) | Descripción                         | Responsable    | Frecuencia                              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Venta directa               | Sí             | Restaurantes y familias.            | Iván.          | Al finalizar cada ciclo / según pedido. |
| Llamadas telefónicas        | Sí             | Canal de contacto reportado.        | Iván.          | Según disponibilidad y pedidos.         |
| WhatsApp                    | No             | No se confirmó su uso.              | Por definir.   | Pendiente.                              |
| Redes sociales              | No             | No reportadas.                      | Por definir.   | Pendiente.                              |
| Restaurantes                | Sí             | Entrega directa de producto fresco. | Iván.          | Por cosecha.                            |
| Ferias campesinas           | No             | No reportadas.                      | N/A            | Pendiente.                              |
| Compras institucionales     | No             | No reportadas.                      | Por gestionar. | Pendiente.                              |
| Comercialización asociativa | No             | No reportada.                       | Por explorar.  | Pendiente.                              |

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

| Servicio / Producto                   | Costo Unitario (\$)    | Margen (%)             | Precio Mínimo (\$)     | Referencia                                          | Logística Plataforma           | Precio Final (\$)      | Justificación                                      |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Trucha de aproximadamente media libra | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | \$13.000 por media libra como referencia histórica. | Pendiente.                     | Pendiente de verificar | Validar con ficha de costos, peso real y clientes. |
| Trucha de aproximadamente una libra   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | No informado.                                       | Pendiente.                     | Pendiente de verificar | No proyectar hasta validar agua y mercado.         |
| Venta a restaurante                   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.                                          | Entrega asumida por productor. | Pendiente de verificar | Definir cantidad mínima y ruta.                    |
| Otras presentaciones                  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.                                          | Pendiente.                     | Pendiente de verificar | Validar con compradores.                           |

**Observaciones del formato:** Observación financiera: El productor indicó que requiere apoyo para organizar costos, gastos, ingresos y utilidad. El valor histórico de \$13.000 por media libra y la mención actual cercana a \$16.000 son referencias verbales que deben verificarse; no permiten calcular margen ni precio final.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

| Concepto / Servicio      | Cantidad Mensual                                                                     | Precio (\$)            | Ingreso Mensual (\$)   | Forma de Pago | Canal de Comercialización                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Lote inicial base        | 100 alevinos / unidades cosechadas por determinar.                                   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Efectivo.     | Restaurantes y familias locales.                           |
| Lote inicial alternativo | Hasta 200 alevinos, decisión pendiente.                                              | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Efectivo.     | Venta directa.                                             |
| Referencia histórica     | Hasta 500 peces por ciclo según una parte del relato; existe otra referencia de 300. | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Efectivo.     | Clientes locales.                                          |
| Ciclos anuales           | Potencialmente dos ciclos de seis meses, sujeto a reinicio, agua y manejo.           | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Efectivo.     | Venta directa.                                             |
| Proyección confiable     | No disponible.                                                                       | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.    | Requiere registro de tres meses y cierre del primer ciclo. |

**Observaciones del formato:** Proyección responsable: La primera proyección debe basarse en un lote piloto de 100-200 alevinos, registrando supervivencia, peso, alimento, agua, costos y pedidos. No se deben proyectar 500 peces ni dos ciclos anuales hasta validar la capacidad hídrica y operativa.

## FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

### Estrategia Fidelizacion

| Perfil de Cliente         | Estrategia                                            | Medio                      | Frecuencia                | Responsable            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Restaurante local         | Acordar peso, cantidad, fecha y condición de entrega. | Llamada/visita.            | Antes de cada cosecha.    | Iván.                  |
| Familia consumidora       | Avisar disponibilidad y reservar unidades.            | Llamada telefónica.        | Por cosecha.              | Iván.                  |
| Cliente anterior          | Informar la reactivación y confirmar interés.         | Teléfono.                  | Antes del primer lote.    | Iván.                  |
| Cliente frecuente         | Mantener calidad, peso y frescura consistentes.       | Contacto directo.          | Cada compra.              | Productor.             |
| Cliente con inconformidad | Escuchar, registrar y resolver.                       | Teléfono/contacto directo. | Cuando ocurra.            | Iván.                  |
| Base de clientes          | Registrar nombre, canal, cantidad, precio y recompra. | Hoja o archivo digital.    | Actualizar en cada venta. | Responsable comercial. |

## FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

### Logistica Ultima Milla

| Servicio / Insumo       | Canal de Comercialización                                                | Tiempo        | Transporte / Operación                    | Condición de Calidad                                | Capacidad             | Costo (\$)         | Responsable     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Alevinos                | Proveedor Corrital al predio.                                            | Pendiente.    | Asumido por el productor; tipo pendiente. | Transporte de peces vivos con oxigenación adecuada. | 100-200 iniciales.    | Pendiente.         | Iván/proveedor. |
| Alimento                | Proveedor a bodega del predio.                                           | Pendiente.    | Asumido por el productor.                 | Empaque seco e íntegro.                             | Según almacenamiento. | Pendiente.         | Iván.           |
| Trucha para restaurante | Predio a restaurante local.                                              | Pendiente.    | Asumido por el productor.                 | Producto fresco; tiempo y temperatura por definir.  | Según pedido.         | Pendiente.         | Iván.           |
| Trucha para familias    | Venta directa / entrega local.                                           | Pendiente.    | Pendiente.                                | Empaque apto y conservación definida.               | Según reservas.       | Pendiente.         | Iván.           |
| Traslado interno        | Estanque principal a estanque auxiliar durante limpieza.                 | Inmediato.    | Manual/método pendiente.                  | Minimizar estrés y mantener agua oxigenada.         | Según lote.           | Operación interna. | Iván.           |
| Residuos orgánicos      | Zona de proceso/estanques a hortalizas, invernaderos o destino definido. | El mismo día. | Traslado interno.                         | Separación y manejo sanitario por validar.          | Cantidad pendiente.   | Pendiente.         | Iván.           |

## FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

### Trazabilidad Qr

| Elemento Trazable        | Información Contenida                                               | Responsable             | Medio              | Frecuencia          | Evidencia Registrada  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Código de lote           | Fecha de ingreso, cantidad de alevinos y proveedor.                 | Iván.                   | Cuaderno/archivo.  | Cada lote.          | Registro de compra.   |
| Alimentación             | Tipo, cantidad y frecuencia de concentrado y lombriz.               | Iván.                   | Bitácora.          | Diaria.             | Planilla.             |
| Agua                     | Fuente, nivel/caudal, oxigenación y contingencias.                  | Iván.                   | Bitácora.          | Diaria.             | Registro/fotos.       |
| Mortalidad y crecimiento | Muertes, peso de muestra y novedades.                               | Iván.                   | Planilla.          | Diaria / quincenal. | Conteo y pesajes.     |
| Limpieza                 | Fecha, estanque, traslado y manejo de sedimentos.                   | Iván.                   | Planilla.          | Cada limpieza.      | Registro.             |
| Cosecha y arreglo        | Fecha, cantidad, peso, condiciones del proceso.                     | Responsable de proceso. | Ficha de lote.     | Cada cosecha.       | Planilla/fotografías. |
| Entrega                  | Cliente, cantidad, precio, hora, temperatura y transporte.          | Iván.                   | Registro de venta. | Cada despacho.      | Recibo.               |
| QR futuro                | Origen Sumapaz, productor, lote, peso, fecha, contacto y prácticas. | Unidad productiva.      | Código QR.         | Cada lote.          | Etiqueta/enlace.      |

## FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

### Inversion Requerida

| Tipo             | Descripción                                                                      | Valor Unitario         | Cantidad           | Total (\$)             | Requisito                                                        | Fuente                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Prioridad 1 Agua | Tanque o sistema de almacenamiento de agua.                                      | Pendiente de verificar | 1 sistema.         | Pendiente de verificar | Capacidad basada en caudal, consumo, oxigenación y contingencia. | Proyecto/recursos por definir. |
| Prioridad 1 Agua | Sistema de recirculación y oxigenación.                                          | Pendiente de verificar | 1 sistema.         | Pendiente de verificar | No afectar la fuente y mantener condiciones para los peces.      | Proyecto/propios.              |
| Infraestructura  | Adecuación de estanques, conducción y estructura solicitada por el productor.    | Pendiente de verificar | Según diagnóstico. | Pendiente de verificar | Diseño, seguridad y materiales compatibles.                      | Proyecto.                      |
| Medición         | Kit para caudal, oxígeno, temperatura, pH y pesaje, según recomendación técnica. | Pendiente de verificar | 1 kit.             | Pendiente de verificar | Equipos calibrados y capacitación.                               | Proyecto/propios.              |
| Cadena de frío   | Contenedor térmico, hielo o equipo requerido para la entrega.                    | Pendiente de verificar | Según ruta.        | Pendiente de verificar | Tiempo y temperatura definidos.                                  | Proyecto.                      |
| Procesamiento    | Adecuación higiénica del área, tanque, mesa y utensilios.                        | Pendiente de verificar | 1 área.            | Pendiente de verificar | Separación, limpieza, drenaje y materiales lavables.             | Proyecto/propios.              |
| Seguridad        | Botas, guantes de corte, botiquín, señalización y acceso seguro.                 | Pendiente de verificar | Kit.               | Pendiente de verificar | Adecuado a las tareas y al terreno.                              | Recursos.                      |
| Gestión          | Formatos de costos, producción, clientes y capacitación.                         | Pendiente de verificar | Paquete.           | Pendiente de verificar | Uso sencillo y seguimiento.                                      | Programa de fortalecimiento.   |

## FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

### Costos

| Tipo                     | Descripcion                                          | Valor Mensual (\$)     | Observaciones                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Alevinos                 | Compra por lote.                                     | Pendiente de verificar | Solicitar precio, cantidad, talla y transporte.        |
| Alimento                 | Concentrado durante 6-12 meses.                      | Pendiente de verificar | Registrar por bulto, kg y lote.                        |
| Lombriz roja             | Producción o compra del complemento.                 | Pendiente de verificar | Definir costo real, aunque sea de producción propia.   |
| Agua                     | Uso continuo y mantenimiento de conducción.          | Pendiente de verificar | Medir consumo/caudal y costos asociados.               |
| Limpieza                 | Productos, utensilios y agua.                        | Pendiente de verificar | Separar del alimento y registrar.                      |
| Transporte               | Alevinos, alimento y entregas.                       | Pendiente de verificar | Registrar km, combustible, tiempo y mantenimiento.     |
| Procesamiento            | Trabajo, agua, utensilios y desinfección.            | Pendiente de verificar | Calcular por unidad o kg.                              |
| Cadena de frío / empaque | Hielo, contenedor y material apto.                   | Pendiente de verificar | No fue descrito en la entrevista.                      |
| Mano de obra             | Alimentación, limpieza, cosecha, arreglo y venta.    | Pendiente de verificar | Incluir horas del productor y familiares.              |
| Mantenimiento            | Estanques, mangueras, bodega y equipos.              | Pendiente de verificar | Crear provisión por ciclo.                             |
| Acciones ambientales     | Medición, protección de fuente y manejo de residuos. | Pendiente de verificar | Incluir en el costo real.                              |
| Ventas/utilidad          | Ingresos por cosecha y resultado neto.               | Pendiente de verificar | Requiere precio, unidades vendidas y costos completos. |

## FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

### Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

| Mes        | Ingresos (\$)          | Gastos Operativos (\$) | Gastos Comerciales (\$) | Gastos Ambientales (\$) | Balance / Flujo Neto (\$) | Observaciones                                                 |
|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Enero      | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Febrero    | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Marzo      | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Abril      | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Mayo       | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Junio      | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Julio      | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Agosto     | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Septiembre | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Octubre    | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Noviembre  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |
| Diciembre  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar según fecha real de reinicio y ciclo de seis meses. |

**Observaciones del formato:** Registro mínimo: Por cada lote se deben separar compra de alevinos, alimento, lombriz, agua, transporte, limpieza, mantenimiento, mortalidad, mano de obra, cosecha, peso, unidades vendidas, precio, ingresos, retiros familiares y reinversión.

## FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

### Indicadores Huella

| Variable Ambiental           | Estado                                                                                      | Cantidad                                  | Impacto (1-5) | Acción                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Agua                         | Fuente única dentro del predio; disminuye en verano.                                        | Caudal y consumo no medidos.              | 5             | Medir, almacenar, recircular y oxigenar.        |
| Protección de fuente         | Cercada; no ingresan animales; sin árboles sembrados alrededor.                             | Longitud y cobertura pendientes.          | 4             | Validar protección y restauración pertinente.   |
| Energía                      | No se reportó uso de electricidad en la producción actual.                                  | No aplica/por verificar.                  | 1             | Registrar si se instalan bombas u oxigenadores. |
| Transporte                   | El productor asume compras y entregas.                                                      | Tipo, km, combustible y costo pendientes. | 4             | Planificar rutas y medir consumo.               |
| Alimento                     | Concentrado y lombriz roja californiana.                                                    | Kg por ciclo pendientes.                  | 4             | Dosificar y registrar conversión/alimento.      |
| Sedimentos/ agua de limpieza | Se llevan a hortalizas o invernaderos.                                                      | Cantidad no medida.                       | 3             | Validar aplicación y registrar.                 |
| Residuos de arreglo          | Parte se entrega a perros; otros destinos no quedaron claros.                               | Cantidad pendiente.                       | 3             | Separar y definir manejo sanitario.             |
| Cadena de frío / empaque     | No descrita.                                                                                | Pendiente.                                | 4             | Definir materiales, tiempo y temperatura.       |
| Conclusión                   | La huella potencial está dominada por el uso continuo de agua, el alimento y el transporte. | Sin línea base.                           | 5             | Medir desde el lote piloto.                     |

### Seguimiento Huella

| Indicador              | ¿Qué se mide?                                                   | Dato Inicial                  | Meta                                          | Frecuencia             | Responsable           | Evidencia Registrada |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Disponibilidad de agua | Caudal/nivel y días con reducción.                              | Pendiente.                    | Línea base y cero pérdidas por falta de agua. | Diaria/mensual.        | Iván.                 | Bitácora.            |
| Calidad/oxigenación    | Temperatura, oxígeno y otros parámetros definidos técnicamente. | Pendiente.                    | 100% de controles programados.                | Diaria/semanal.        | Iván / apoyo técnico. | Planilla.            |
| Alimento               | Kg de concentrado y lombriz por lote.                           | Pendiente.                    | Registrar 100%.                               | Diaria.                | Iván.                 | Bitácora.            |
| Mortalidad             | Número y porcentaje por lote.                                   | Baja según relato, sin cifra. | Definir línea base y reducción.               | Diaria.                | Iván.                 | Conteo.              |
| Transporte             | Viajes, km, combustible y carga.                                | Pendiente.                    | Línea base y rutas consolidadas.              | Cada viaje.            | Iván.                 | Cuaderno/factura.    |
| Residuos orgánicos     | Kg de sedimento, vísceras, escamas u otros.                     | Pendiente.                    | Registrar 100% y destino.                     | Cada limpieza/cosecha. | Iván.                 | Planilla/foto.       |
| Huella de carbono      | Emisiones de transporte, alimento y energía futura.             | No estimada.                  | Estimar tras el primer ciclo.                 | Por ciclo.             | Equipo asesor.        | Cálculo.             |
| Huella hídrica         | Agua utilizada por kg o unidad cosechada.                       | No estimada.                  | Construir línea base y mejorar.               | Por ciclo.             | Equipo asesor / Iván. | Medición y cálculo.  |

## FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

### Economía Circular Residuos

| Residuo / Recurso                          | Cantidad      | Manejo Actual                                  | Acción Circular                                                      | Destino                         | Responsable              |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Sedimentos y agua de limpieza de estanques | Pendiente.    | Se trasladan a hortalizas o invernaderos.      | Medir, caracterizar y aplicar de forma controlada.                   | Uso agrícola dentro del predio. | Iván.                    |
| Vísceras y restos del arreglo              | Pendiente.    | Parte se entrega a perros según la entrevista. | Separar y validar aprovechamiento sanitario seguro.                  | Destino actual por verificar.   | Responsable de proceso.  |
| Escamas y otros restos de pescado          | Pendiente.    | El destino no quedó claro.                     | Separar y definir compostaje u otra ruta viable con orientación.     | Pendiente.                      | Iván.                    |
| Mortalidad de peces                        | No reportada. | Pendiente.                                     | Crear protocolo de registro y disposición.                           | Pendiente.                      | Iván.                    |
| Sacos de alimento                          | Pendiente.    | No reportado.                                  | Mantener secos, reutilizar cuando sea seguro o entregar a reciclaje. | Reutilización/reciclaje.        | Iván.                    |
| Empaques de limpieza                       | Pendiente.    | No reportado.                                  | Separar según tipo y no mezclar con orgánicos.                       | Ruta correspondiente.           | Responsable de limpieza. |
| Agua del proceso de arreglo                | Pendiente.    | Manejo no descrito.                            | Definir recolección y disposición sin afectar suelo ni fuente.       | Pendiente.                      | Responsable de proceso.  |

#### Conclusion:

**Resumen:** Existen prácticas de aprovechamiento, pero no hay medición ni ruta documentada para todos los residuos.

**Acción:** Crear registro por limpieza y cosecha.

**Area:** Gestión integral.

**Responsable:** Unidad productiva.

## FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

### Evaluación Ambiental Regenerativa

| Factor / Criterio | Indicador               | Descripción                            | Estado                                                   | Calificación (1-5) | Acción                                | Evidencia Registrada |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Agua              | Uso eficiente           | Control del caudal y recirculación.    | No se mide y no hay recirculación.                       | 2                  | Medir e instalar solución gradual.    | Bitácora.            |
| Agua              | Protección de fuente    | Cercado y cobertura vegetal.           | Cercada y sin ingreso de animales; árboles no sembrados. | 3                  | Validar medidas de protección.        | Fotos/visita.        |
| Clima             | Reserva                 | Capacidad para sequía.                 | Pozo base insuficiente y sin tanque.                     | 2                  | Tanque, contingencia y lote ajustado. | Registro.            |
| Residuos          | Aprovechamiento         | Uso circular y disposición.            | Aprovechamiento parcial sin cantidades.                  | 3                  | Medir y documentar rutas.             | Planilla.            |
| Insumos           | Producción limpia       | Dosificación y almacenamiento.         | Lombriz complementaria; concentrado sin registro.        | 3                  | Plan de alimentación.                 | Bitácora.            |
| Biodiversidad     | Protección ecosistémica | No expansión a zonas sensibles.        | Respeto animal reportado; predio no evaluado.            | 3                  | Verificación ambiental.               | Visita.              |
| Energía           | Uso eficiente           | Equipos y consumo.                     | No se reporta electricidad actual.                       | 4                  | Registrar equipos futuros.            | Inventario.          |
| Comercial         | Demanda                 | Clientes y aceptación.                 | Demanda local y recompra reportadas.                     | 4                  | Organizar pedidos y evidencia.        | Base de clientes.    |
| Finanzas          | Registros               | Costos, precio y flujo.                | No existe sistema.                                       | 1                  | Costeo y flujo por lote.              | Formatos.            |
| SST               | Prevención              | Controles de herramientas y estanques. | Riesgo de corte confirmado; controles no documentados.   | 2                  | EPP y plan básico.                    | Checklist.           |
| Infraestructura   | Calidad e inocuidad     | Estanques, proceso y frío.             | Infraestructura existente sin medidas ni protocolos.     | 2                  | Diagnóstico y adecuación.             | Ficha técnica.       |

#### Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 29 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias.

**Observaciones del formato:** Las fortalezas son la demanda local, la experiencia previa, el cercado de la fuente y el aprovechamiento parcial de residuos. Las brechas principales están en almacenamiento y recirculación de agua, finanzas, cadena de frío, trazabilidad, capacidad real e implementación de controles SG-SST.

## FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

### Plan Manejo Mitigacion

| Impacto                 | Acción                                                     | Prioridad | Plazo                    | Responsable            | Recursos                 | Indicador                  | Evidencia Registrada |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| Disminución del agua    | Medir caudal/nivel e instalar almacenamiento dimensionado. | Alta      | 0-3 meses                | Iván / apoyo técnico   | Medición y cotización    | Días con agua suficiente   | Bitácora/soporte     |
| Baja oxigenación        | Evaluar e instalar recirculación u oxigenación.            | Alta      | Antes de aumentar lote   | Iván / técnico         | Diseño y equipo          | Parámetros dentro de rango | Planilla             |
| Sobrecarga de estanques | Mantener lote piloto y definir capacidad por medición.     | Alta      | Primer ciclo             | Iván                   | Registros                | % mortalidad / densidad    | Bitácora             |
| Protección de la fuente | Verificar ronda, cercado y cobertura vegetal.              | Alta      | 0-6 meses                | Iván / ambiental       | Visita/material vegetal  | Medidas implementadas      | Fotos                |
| Sedimentos              | Medir y aplicar de forma controlada en hortalizas.         | Media     | Desde primera limpieza   | Iván                   | Recipiente/ báscula      | kg o L aprovechados        | Planilla             |
| Residuos de arreglo     | Definir separación y destino sanitario.                    | Alta      | Antes de primera cosecha | Responsable de proceso | Recipientes/ orientación | 100% con destino           | Registro             |
| Uso de alimento         | Dosificar y registrar concentrado y lombriz.               | Alta      | Inmediato                | Iván                   | Báscula/formato          | kg por lote                | Bitácora             |
| Transporte y frío       | Definir ruta, tiempo, empaque y temperatura.               | Alta      | Antes de vender          | Iván                   | Contenedor/ termómetro   | Entregas conformes         | Registro             |

## FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

### Adaptacion Cambio Climatico

| Aspecto / Fenómeno | Situación                                                          | Riesgo     | Acción Propuesta                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sequía             | Disminuye fuertemente la disponibilidad de agua.                   | Alto       | Medir, almacenar, recircular y reducir el lote si es necesario. |
| Actividad afectada | Cría de trucha; disminuye flujo y oxigenación.                     | Alto       | Plan de contingencia y seguimiento diario.                      |
| Medida actual      | Pozo base y manguera para apoyar el suministro.                    | Medio-Alto | Mejorar volumen útil y oxigenación.                             |
| Cambio de manejo   | No se reportó cambio formal de calendario o densidad.              | Alto       | Definir época de inicio y cantidad según disponibilidad.        |
| Reserva            | No hay tanque; el pozo base no alcanza a oxigenar suficientemente. | Alto       | Cotizar tanque y sistema complementario.                        |

**Observaciones del formato:** Conclusión: La sequía es la principal vulnerabilidad y puede comprometer todo el lote. No ampliar producción sin capacidad hídrica validada.

## FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

### Matriz Riesgos Integrales

| Tipo           | Riesgo                        | Causa                                        | Consecuencia                      | Nivel      | Prevención                            | Respuesta                                |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Ambiental      | Falta de agua                 | Sequía y fuente única.                       | Estrés o pérdida del lote.        | Alto       | Medición, reserva y lote piloto.      | Reducir densidad y activar contingencia. |
| Productivo     | Baja oxigenación              | Caudal insuficiente / respaldo limitado.     | Mortalidad y menor crecimiento.   | Alto       | Recirculación, oxigenación y control. | Traslado seguro y asistencia técnica.    |
| Productivo     | Sobrecarga                    | Aumentar animales sin conocer capacidad.     | Alta mortalidad y costos.         | Alto       | No superar el lote validado.          | Suspender incremento y ajustar.          |
| Financiero     | Precio sin costeo             | No hay registros ni costos por unidad.       | Venta sin utilidad.               | Alto       | Ficha de costos y margen.             | Ajustar precio y presentación.           |
| Comercial      | Oferta insuficiente           | Capacidad limitada por agua.                 | Pérdida de pedidos.               | Medio-Alto | Preventa y cupos por cosecha.         | Informar disponibilidad real.            |
| Abastecimiento | Falla de alevinos o alimento  | Proveedor/acuerdo no confirmado.             | Retraso o mayor costo.            | Medio-Alto | Proveedores alternos y programación.  | Reprogramar lote.                        |
| Logístico      | Pérdida de frescura           | Tiempo, transporte y frío no definidos.      | Rechazo o riesgo sanitario.       | Alto       | Cadena de frío y entrega programada.  | Aislar producto no conforme.             |
| SST            | Corte con cuchillo            | Picado de lombriz y arreglo de pescado.      | Laceración.                       | Medio-Alto | Técnica, guante y tabla estable.      | Primeros auxilios y registro.            |
| Sanitario      | Proceso no estandarizado      | Tanque en vivienda y controles no descritos. | Contaminación.                    | Alto       | Adecuar, limpiar y verificar.         | Suspender proceso y corregir.            |
| Ambiental      | Manejo inadecuado de residuos | Cantidades y destinos incompletos.           | Olores, vectores o contaminación. | Medio-Alto | Separación y ruta documentada.        | Contener y disponer.                     |
| Gestión        | Falta de registros            | Operación basada en memoria.                 | Decisiones sin evidencia.         | Alto       | Bitácora integral por lote.           | Reconstruir datos disponibles.           |

## FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

### Plan Accion

| Actividad / Compromiso                                | Componente           | Responsable    | Tiempo                 | Recursos              | Resultado Esperado   | Evidencia Registrada |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Confirmar identidad, vereda, predio y coordenadas.    | Identidad            | Iván           | 0-1 mes                | Documentos/visita     | Ficha completa       | Soportes             |
| Medir fuente, estanques, caudal y oxigenación.        | Ambiental/productivo | Técnico e Iván | Antes del reinicio     | Instrumentos/visita   | Capacidad preliminar | Informe              |
| Definir lote piloto de 100-200 alevinos.              | Productivo           | Iván / técnico | Inicio                 | Proveedor/registro    | Reinicio controlado  | Bitácora             |
| Cotizar almacenamiento, recirculación y adecuaciones. | Inversión            | Iván           | 0-2 meses              | Tres cotizaciones     | Plan de inversión    | Soportes             |
| Registrar alimento, mortalidad, agua y peso.          | Productivo           | Iván           | Diario / semanal       | Formatos/báscula      | Datos por lote       | Planillas            |
| Construir costos y precio por unidad/kg.              | Financiero           | Iván / asesor  | 0-2 meses              | Facturas/formato      | Precio rentable      | Ficha                |
| Estandarizar cosecha, arreglo y cadena de frío.       | Calidad/logística    | Iván / apoyo   | Antes de primera venta | Procedimiento/equipos | Entrega segura       | Registros            |
| Implementar controles SG-SST y botiquín.              | SST                  | Iván           | Antes del reinicio     | EPP/checklist         | Trabajo seguro       | Inspección           |
| Organizar base de clientes y preventas.               | Comercial/digital    | Iván           | Antes de cosecha       | Teléfono/archivo      | Pedidos confirmados  | Base                 |
| Registrar y validar el destino de residuos.           | Ambiental/circular   | Iván           | Cada limpieza/cosecha  | Recipientes/planilla  | 100% con destino     | Registro             |

## FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

### Indicadores Integrales

| Dimensión  | Indicador                        | Meta                                               | Frecuencia            | Responsable   | Evidencia Registrada |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Producción | Alevinos ingresados              | Registrar 100% por lote.                           | Cada lote             | Iván          | Compra/conteo        |
| Producción | Supervivencia y mortalidad       | Construir línea base y reducir pérdidas.           | Diaria / cierre       | Iván          | Bitácora             |
| Producción | Peso promedio y duración         | Alcanzar peso acordado sin exceder límite hídrico. | Quincenal/cosecha     | Iván          | Pesajes              |
| Agua       | Disponibilidad y oxigenación     | 100% de registros y contingencia activa.           | Diaria                | Iván          | Planilla             |
| Alimento   | Kg consumidos por lote           | Registrar 100% y calcular por kg cosechado.        | Diaria / cierre       | Iván          | Bitácora             |
| Ventas     | Unidades/kg e ingresos           | Registrar 100% de la cosecha.                      | Cada venta            | Iván          | Recibos              |
| Financiera | Costo y margen por unidad/kg     | Calcular en el primer ciclo.                       | Por ciclo             | Iván / asesor | Ficha                |
| Cliente    | Pedidos, recompra y satisfacción | Crear línea base de clientes.                      | Por cosecha           | Iván          | Base/llamadas        |
| Logística  | Tiempo y temperatura de entrega  | 100% de entregas conformes.                        | Cada entrega          | Iván          | Registro             |
| Ambiental  | Residuos con destino             | Registrar 100%.                                    | Cada limpieza/cosecha | Iván          | Planilla             |
| Clima      | Días con reducción de agua       | Registrar y responder sin pérdida del lote.        | Diaria en verano      | Iván          | Bitácora             |
| SST        | Incidentes y cortes              | Cero accidentes; registrar todo incidente.         | Mensual/cuando ocurra | Iván          | Registro             |

## FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

### Matriz Coherencia Sistémica

| Decisión / Variable               | Efecto Productivo                    | Efecto Comercial                  | Efecto Financiero                   | Efecto Ambiental                               | Ajuste Necesario                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Reiniciar con 100 peces           | Menor carga y aprendizaje.           | Oferta limitada pero controlable. | Menor inversión y riesgo.           | Menor presión sobre el agua.                   | Usar como escenario base si la medición lo permite.       |
| Reiniciar con 200 peces           | Mayor volumen inicial.               | Atiende más pedidos.              | Mayor gasto en alevinos y alimento. | Mayor demanda de agua y oxígeno.               | Adoptar solo con validación técnica.                      |
| Subir hacia 500 peces             | Aumenta capacidad y complejidad.     | Podría cubrir más demanda.        | Aumenta capital y exposición.       | Riesgo alto de sobrecarga hídrica.             | No implementar sin caudal, volumen y oxígeno comprobados. |
| Instalar tanque de almacenamiento | Mejora continuidad.                  | Reduce incumplimientos.           | Requiere inversión y mantenimiento. | Debe dimensionarse sin afectar la fuente.      | Diseño técnico y plan de uso.                             |
| Recircular y oxigenar             | Estabiliza el sistema.               | Mejora calidad y continuidad.     | Costo de equipo y posible energía.  | Reduce desperdicio si se opera bien.           | Medir consumo y mantenimiento.                            |
| Usar lombriz roja                 | Apoya crecimiento según experiencia. | Refuerza diferencial.             | Debe valorarse su costo.            | Aprovecha manejo biológico.                    | Definir dosificación e higiene.                           |
| Vender a media libra              | Ciclo cercano a seis meses.          | Presentación conocida.            | Rotación más rápida.                | Menor permanencia en estanque.                 | Confirmar peso, precio y preferencia.                     |
| Criar hasta una libra             | Ciclo cercano a un año.              | Posible nuevo segmento.           | Duplica tiempo y costos.            | Mayor uso acumulado de agua y alimento.        | Validar antes de ofrecer.                                 |
| Entregar fresco directamente      | Exige cosecha y proceso coordinados. | Aumenta valor por frescura.       | Añade transporte y cadena de frío.  | Puede reducir trayectos si se agrupan pedidos. | Programar ruta y temperatura.                             |
| Implementar registros y QR        | Mejora control por lote.             | Aumenta confianza y recompra.     | Costo bajo/gradual.                 | Permite medir agua, alimento y residuos.       | Comenzar con ficha simple y escalar.                      |

### COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.